

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique o **seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução **trabalhe com 4 casas decimais** (pelo menos);
- Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (1.5) 1. Numa empresa de desenvolvimento de *software*, o tempo de resposta de um servidor a pedidos de uma API crítica (em segundos) é modelado por uma variável aleatória X cujas funções densidade e distribuição são, respetivamente,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{outros valores de } x \end{cases} \quad ; \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^3}{8}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$

Sabe-se que $E(X) = 1.5$ e $V(X) = 0.15$.

- (a) A probabilidade do servidor responder em mais de 1.5 segundos, sabendo que já decorreu pelo menos 1 segundo desde o início do processamento do pedido, é:

(A) 0.5781 (B) 0.3393 (C) 0.6607 (D) 0.5135

- (b) Considere $X_1, X_2, \dots, X_n$, ($n > 30$), variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com X , representando os tempos de resposta de n pedidos independentes.

i. Deduza a lei aproximada da variável aleatória $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

ii. Supondo $n = 50$, determine a probabilidade de o tempo médio de resposta diferir, em valor absoluto, do seu valor esperado no máximo em 0.1 segundos.

- (3.0) 2. Numa infraestrutura de computação em nuvem, o intervalo de tempo (em horas) entre falhas consecutivas de um determinado serviço de *microservices* segue uma distribuição exponencial de média 8 horas. O tempo de reposição do serviço após cada falha (em minutos) segue uma distribuição normal de média 12 minutos e desvio padrão 3 minutos. Os dois processos são independentes.

- (a) A probabilidade de o serviço falhar nas próximas 10 horas, uma vez que já está em funcionamento há pelo menos 6 horas, é:

(A) 0.3935 (B) 0.7135 (C) 0.2865 (D) 0.6065

- (b) A equipa de operações regista os tempos de reposição de 36 incidentes. Determine a probabilidade de o tempo total de reposição desses 36 incidentes ser inferior a 414 minutos.

- (c) Após uma atualização de *software*, a equipa suspeita que os tempos de reposição passaram a seguir uma distribuição normal com novos parâmetros. Um estudo piloto com 25 incidentes forneceu média amostral $\bar{x} = 10.8$ minutos e desvio padrão amostral $s = 2.5$ minutos.

i. Determine um intervalo de confiança a 95% para o tempo médio de reposição após a atualização.

ii. Formule as hipóteses nula e alternativa e realize um teste de hipóteses ao nível de significância de 5% para verificar se o desvio padrão do tempo de reposição se manteve face ao valor anterior de 3 minutos.

iii. Com base nos resultados de i. e ii., que conclusões pode tirar sobre o efeito da atualização de *software*?

- (2.0) **3.** Num estudo sobre a fiabilidade de módulos de memória RAM, o número de erros de paridade por ciclo de teste que um módulo apresenta segue uma distribuição exponencial de parâmetro $\theta > 0$ desconhecido.
- (a) Sendo $E(X) = 1/\theta$, deduza um estimador para θ a partir da média amostral.
- (b) Uma amostra de 40 módulos foi testada e registou-se, para o número de erros por ciclo:

$$\sum_{i=1}^{40} x_i = 120 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{40} x_i^2 = 450.$$

- i. Determine estimativas cêntricas para a taxa média de erros e para o desvio padrão.
- ii. Determine um intervalo com 95% de confiança para θ .
- (3.5) **4.** Uma empresa de cibersegurança desenvolveu um novo algoritmo de deteção de intrusões. Antes da atualização, o tempo médio de deteção de um ataque era de $\mu_0 = 4.2$ segundos, com variância conhecida $\sigma^2 = 0.81$ segundos². Após a implementação do algoritmo, registaram-se os tempos de deteção (em segundos) de $n = 50$ ataques simulados, obtendo-se:

$$\sum_{i=1}^{50} x_i = 200.5 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{50} x_i^2 = 820.75.$$

- (a) Determine estimativas cêntricas para a média e variância do tempo de deteção com o novo algoritmo.
- (b) Formule as hipóteses adequadas e teste, ao nível de significância de 5%, se o novo algoritmo reduziu o tempo médio de deteção, usando $\sigma^2 = 0.81$.
- (c) Independentemente dos resultados anteriores, suponha que a empresa afirma que o algoritmo deteta corretamente pelo menos 95% dos ataques. Numa auditoria independente a 200 ataques simulados, apenas 184 foram detetados com sucesso. Teste, ao nível de significância de 5%, se esta afirmação é sustentada pelos dados.

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique **o seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução **trabalhe com 4 casas decimais** (pelo menos);
- Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (1.5) 1. Numa empresa de desenvolvimento de *software*, o tempo de resposta de um servidor a pedidos de uma API crítica (em segundos) é modelado por uma variável aleatória X cujas funções densidade e distribuição são, respetivamente,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{outros valores de } x \end{cases} \quad ; \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^3}{8}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}.$$

Sabe-se que $E(X) = 1.5$ e $V(X) = 0.15$.

- (a) A probabilidade do servidor responder no máximo em 1.5 segundos, sabendo que já decorreu pelo menos 1 segundo desde o início do processamento do pedido, é:

(A) 0.5781 (B) 0.3393 (C) 0.6607 (D) 0.5135

- (b) Considere $X_1, X_2, \dots, X_n$, ($n > 30$), variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com X , representando os tempos de resposta de n pedidos independentes.

i. Deduza a lei aproximada da variável aleatória $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

- ii. Supondo $n = 50$, determine a probabilidade de o tempo médio de resposta diferir, em valor absoluto, do seu valor esperado no mínimo em 0.1 segundos.

- (3.0) 2. Numa infraestrutura de computação em nuvem, o intervalo de tempo (em horas) entre falhas consecutivas de um determinado serviço de *microservices* segue uma distribuição exponencial de média 8 horas. O tempo de reposição do serviço após cada falha (em minutos) segue uma distribuição normal de média 12 minutos e desvio padrão 3 minutos. Os dois processos são independentes.

- (a) A probabilidade de o serviço *não* falhar nas próximas 10 horas, uma vez que já está em funcionamento há pelo menos 6 horas, é:

(A) 0.3935 (B) 0.7135 (C) 0.2865 (D) 0.6065

- (b) A equipa de operações regista os tempos de reposição de 36 incidentes. Determine a probabilidade de o tempo total de reposição desses 36 incidentes ser inferior a 414 minutos.

- (c) Após uma atualização de *software*, a equipa suspeita que os tempos de reposição passaram a seguir uma distribuição normal com novos parâmetros. Um estudo piloto com 25 incidentes forneceu média amostral $\bar{x} = 10.8$ minutos e desvio padrão amostral $s = 2.5$ minutos.

- i. Determine um intervalo de confiança a 95% para o tempo médio de reposição após a atualização.

- ii. Formule as hipóteses nula e alternativa e realize um teste de hipóteses ao nível de significância de 5% para verificar se o desvio padrão do tempo de reposição diminuiu face ao valor anterior de 3 minutos.

- iii. Com base nos resultados de i. e ii., que conclusões pode tirar sobre o efeito da atualização de *software*?

- (2.0) **3.** Num estudo sobre a fiabilidade de módulos de memória RAM, o número de erros de paridade por ciclo de teste que um módulo apresenta segue uma distribuição exponencial de parâmetro $\theta > 0$ desconhecido.
- (a) Sendo $E(X) = 1/\theta$, deduza um estimador para θ a partir da média amostral.
- (b) Uma amostra de 40 módulos foi testada e registou-se, para o número de erros por ciclo:

$$\sum_{i=1}^{40} x_i = 120 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{40} x_i^2 = 450.$$

- i. Determine estimativas cêntricas para a taxa média de erros e para o desvio padrão.
- ii. Determine um intervalo com 95% de confiança para θ .
- (3.5) **4.** Uma empresa de cibersegurança desenvolveu um novo algoritmo de deteção de intrusões. Antes da atualização, o tempo médio de deteção de um ataque era de $\mu_0 = 4.2$ segundos, com variância conhecida $\sigma^2 = 0.81$ segundos². Após a implementação do algoritmo, registaram-se os tempos de deteção (em segundos) de $n = 50$ ataques simulados, obtendo-se:

$$\sum_{i=1}^{50} x_i = 200.5 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{50} x_i^2 = 820.75.$$

- (a) Determine estimativas cêntricas para a média e variância do tempo de deteção com o novo algoritmo.
- (b) Formule as hipóteses adequadas e teste, ao nível de significância de 5%, se o novo algoritmo reduziu o tempo médio de deteção, usando $\sigma^2 = 0.81$.
- (c) Independentemente dos resultados anteriores, suponha que a empresa afirma que o algoritmo deteta corretamente pelo menos 95% dos ataques. Numa auditoria independente a 200 ataques simulados, apenas 184 foram detetados com sucesso. Teste, ao nível de significância de 5%, se esta afirmação é sustentada pelos dados.